UPDF
WWW.UPDF.CN

项目材料领域
微调前后对比实验

Qwen3-8B × LoRA · V100S 32 GB

完整问题口径：验证 NLL 降低 28.8%

领域答案拟合改善；需先修复问题截断，再做独立验收。

基于真实训练日志与成对推理结果，不以 loss 代替事实准确率。

UPDF
WWW.UPDF.CN

先固定比较口径，再判断训练收益

96 → 95

验证损失配对

原留出集 96 条，
排除 1 条空参考。
完整保留问题后重测。

24 → 23

开放式回答比较

四类问题各抽 6 条。
全部保存成对回答；
23 条非空参考计分。

16

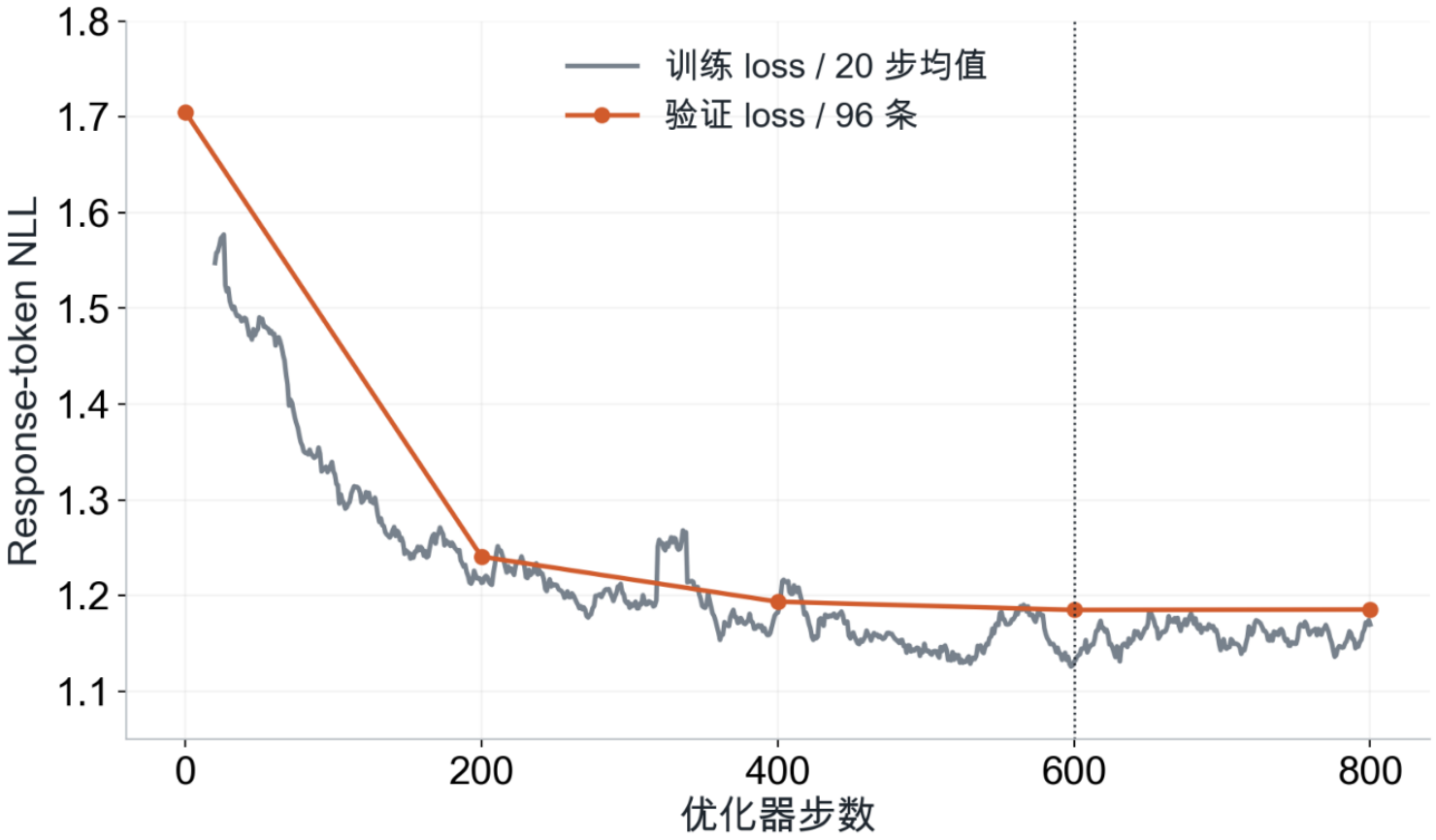
新编指令诊断

提取 / 计算 / 工具路由
及缺失证据处理。
按严格 JSON 规则计分。

共同条件：相同基模、提示、FP16、SDPA；微调侧固定 checkpoint-600。

验证集参与过选模，并非独立测试集；新编诊断也不是标准 Agent 基准。

训练进入平台期，但并非全程无异常



800 步 / 3h18m

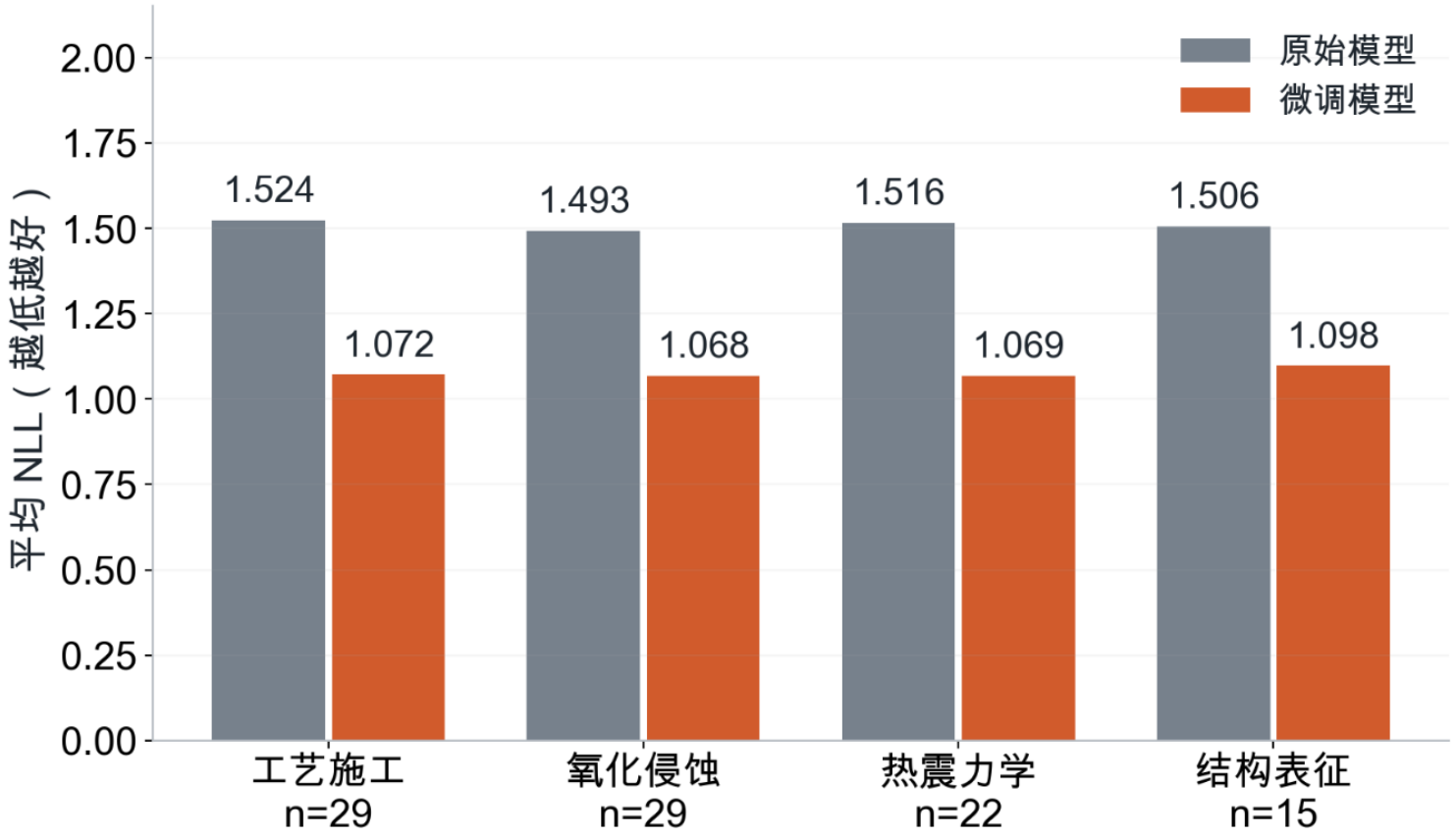
最佳为第 600 步。
验证 loss：
600 步 1.18506
800 步 1.18550

1 次非有限梯度

第 17 步出现 NaN；
第 18 步恢复有限。
800 条 loss 均有限。

来源：800 步训练日志；图中验证口径为原始 96 条，包含 1 条空参考。

保留完整问题后，参考拟合仍有改善



28.8%

平均 NLL 相对降低

1.510 → 1.074

95 / 95

有效参考样本均改善

配对降幅 95% 区间
0.410–0.467 NLL

完整保留问题、只截断参考答案；95 条非空参考，同一模型，不重新训练。

回答更贴近参考，但仍需领域复核

字符 ROUGE-L：19.9 → 22.4

触及上限：24/24 → 19/24

同题示例：ASC 浇注料如何控制振动时间？

微调前

在ASC（Al_2O_3–SiC–C）浇注料施工过程中，振动时间的控制是影响材料致密度与均匀性的关键工艺参数之一。通过合理控制振动时间，可以有效改善材料的微观结构，提升其高温性能与服役寿命。……

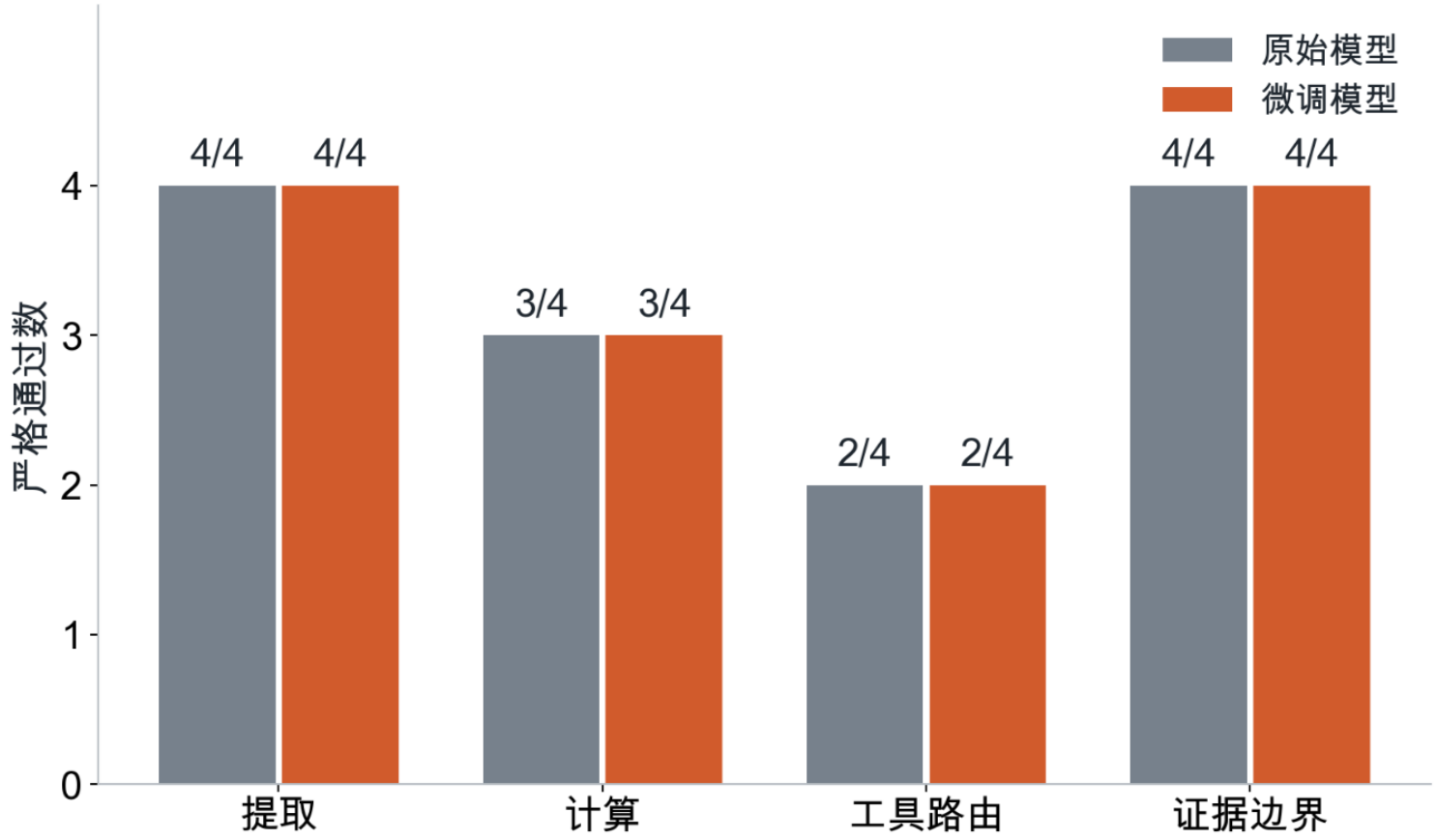
微调后

在ASC（Al_2O_3-SiC-C，即铝-碳化硅-碳）浇注料施工过程中，振动时间是影响材料致密度与均匀性的关键工艺参数。通过科学控制振动时间，可以有效提升材料的密实度、减少气孔率，并改善内部结构的均匀性。……

微调后出现“Al_2O_3…即铝”的表述，仍需术语核查；重合度不是正确率。

参考重合度 n=23；截断统计 n=24，512 tokens。示例 qa-02385，省略后文。

Agent 相关小样本未显示净提升



严格通过数

13/16 → 13/16

纯 JSON 可解析数

16/16 → 15/16

缺少原始强度时，
两者均误选 calculator，
没有转向 ask_user。

每类 4 题；规则评分只测字段/格式/选择，不实际调用工具，不代表完整 Agent 能力。

下一轮先修数据，再做独立验收

先修数据

完整问题仅保留 17/96
空答案 43 条（训练 42）
先修截断，再清洗数据
复核材料术语与机理

独立验收

按文档隔离测试集
专家核验材料机理与事实
补充完整长回答评估
加入真实工具调用任务

确认部署成本

未合并 LoRA / batch=4
原始：79.8 tokens/s
微调：44.7 tokens/s
合并后性能需另行实测

保留 checkpoint-600 作为垂类候选，并保留通用 API 路线。
当前证据不足以支持自主 Agent 上线或领域事实正确率承诺。

所有建议均未自动改动数据或重训；原始结果、脚本与 PNG 图已归档于 experiment/。